இங்கு $a=0,\ b=1,\ h=\frac{b-a}{n}=\frac{1-0}{n}=\frac{1}{n}$

மற்றும் $f(x)=x$

இப்போது $f(a+rh)=f\left(0+\frac{r}{n}\right)=f\left(\frac{r}{n}\right)=\frac{r}{n}$

இதை (1) -இல் பிரதியிட, நாம் பெறுவது

$$\int_0^1 x\,dx = \lim_{n\to\infty}\sum_{r=1}^{n}\frac{1}{n}\frac{r}{n}$$

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{r=1}^{n} r$$

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\frac{n(n+1)}{2}$$

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\frac{n^2\left(1+\frac{1}{n}\right)}{2}$$

$$= \frac{1+0}{2}=\frac{1}{2}$$

$$\therefore \int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.82

வரையறுத்த தொகையீட்டை ஒரு கூட்டலின் எல்லை எனக் கொண்டு $\int_1^2 (2x+1)\,dx$ -ஐ மதிப்பிடுக.

தீர்வு:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\substack{n\to\infty\\ h\to 0}}\sum_{r=1}^{n} h\ f(a+rh) \qquad ...(1)$$

இங்கு $a=1,\ b=2,\ h=\frac{b-a}{n}=\frac{2-1}{n}=\frac{1}{n}$

மற்றும் $f(x)=2x+1$

$$f(a+rh) = f\left(1+\frac{r}{n}\right)$$

$$= 2\left(1+\frac{r}{n}\right)+1$$

$$= 2+\frac{2r}{n}+1$$

$$f(a+rh) = 3+\frac{2r}{n}$$

இதை (1) -இல் பிரதியிட, நாம் பெறுவது

$$\int_1^2 (2x+1)\,dx = \lim_{n\to\infty}\sum_{r=1}^{n}\frac{1}{n}\left(3+\frac{2r}{n}\right)$$

$$= \lim_{n\to\infty}\sum_{r=1}^{n}\left(\frac{3}{n}+\frac{2r}{n^2}\right)$$

$$= \lim_{n\to\infty}\left[\frac{3}{n}\sum_{r=1}^{n}1+\frac{2}{n^2}\sum_{r=1}^{n} r\right]$$

$$= \lim_{n\to\infty}\left[\frac{3}{n}n+\frac{2}{n^2}\frac{n(n+1)}{2}\right]$$

$$= 3+\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)$$

$$\therefore \int_1^2 (2x+1)\,dx = 3+1=4$$

எடுத்துக்காட்டு 2.83

வரையறுத்த தொகையீட்டை ஒரு கூட்டலின் எல்லை எனக் கொண்டு, $\int_1^2 x^2\,dx$ -ஐ மதிப்பிடுக.

தீர்வு:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\substack{n\to\infty\\ h\to 0}}\sum_{r=1}^{n} h\ f(a+rh)$$

இங்கு $a=1,\ b=2,\ h=\frac{b-a}{n}=\frac{2-1}{n}=\frac{1}{n}$

மற்றும் $f(x)=x^2$

இப்போது $f(a+rh) = f\left(1+\frac{r}{n}\right)$

$$= \left(1+\frac{r}{n}\right)^2 = 1+\frac{2r}{n}+\frac{r^2}{n^2}$$

$$\therefore \int_1^2 x^2\,dx = \lim_{n\to\infty}\sum_{r=1}^{n}\frac{1}{n}\left(1+\frac{2r}{n}+\frac{r^2}{n^2}\right)$$

$$= \lim_{n\to\infty}\sum_{r=1}^{n}\left(\frac{1}{n}+\frac{2r}{n^2}+\frac{r^2}{n^3}\right)$$

$$= \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}\sum_{r=1}^{n}1+\frac{2}{n^2}\sum_{r=1}^{n} r+\frac{1}{n^3}\sum_{r=1}^{n} r^2\right)$$

$$= \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}(n)+\frac{2}{n^2}\frac{n(n+1)}{2}+\frac{1}{n^3}\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right)$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 54 3/5/2020 11:07:11 AM